

Estado del Arte en Realidad Aumentada: Definición, Desarrollo, Metodologías, Arquitectura y Ciclo de Vida

Autor

Documento de estado del arte · Formato IEEE Conference

Abstract—Este documento presenta un estado del arte de la Realidad Aumentada (RA) orientado a responder cinco preguntas de investigación: qué es y cuál es su estado de desarrollo; cómo se abordan los proyectos; qué metodologías se emplean; cuáles son los principios de diseño y arquitectura predominantes; y qué ciclo de vida se sigue para construir soluciones. Se sintetiza evidencia de encuestas clásicas y contemporáneas, marcos de arquitectura de referencia y propuestas de desarrollo y evaluación centradas en el usuario.

Keywords—Realidad aumentada, estado del arte, metodología de desarrollo, arquitectura de software, ciclo de vida, diseño centrado en el usuario

I. Qué es la Realidad Aumentada y cuál es su estado de desarrollo

A. Definición y delimitación conceptual

La Realidad Aumentada (RA) se define clásicamente como un sistema que (i) combina objetos reales y virtuales en un entorno real, (ii) opera de forma interactiva y en tiempo real, y (iii) registra (alineas) objetos reales y virtuales en tres dimensiones^[1]. Esta definición es tecnológicamente agnóstica: no se restringe a un tipo particular de visualizador (p. ej., HMD) ni al sentido de la vista^[3].

Milgram y Kishino situaron la RA dentro del *continuum* realidad–virtualidad de la Realidad Mixta (RM), donde el entorno predominante es el mundo real y este se enriquece con contenido generado por computador; el extremo opuesto es la Realidad Virtual (RV) y, entre ambos, aparece la Virtualidad Aumentada^[2]. Billinghurst, Clark y Lee consolidaron esta base conceptual en un estudio amplio de HCI, reafirmando el papel de la RA como interfaz espacial que superpone información digital al entorno físico^[4].

B. Estado de desarrollo

El campo evolucionó desde prototipos de laboratorio hacia plataformas móviles y *wearables* de uso más amplio. Azuma^[1] identificó tempranamente el registro, la latencia y la sensorización como problemas centrales. La actualización de 2001 documentó avances en *tracking*, despliegues móviles y displays, sin resolver por completo la alineación estable en entornos no controlados^[3].

Los meta-análisis de ISMAR muestran el desplazamiento temático del área: Zhou *et al.* sintetizaron la primera década con foco en *tracking*, interacción y display^[5]; Kim *et al.* reportaron, para 2008–2017, un aumento marcado de evaluación y *rendering*, junto con el auge de RA móvil y reconstrucción 3D^[6]. En años recientes, Goh *et al.* observan que la investigación en RA *wearable* se orienta a adopción masiva, ética, accesibilidad, avatares/*embodiment* y agentes virtuales inteligentes, además de retos persistentes en display, tracking e interacción^[7].

En paralelo, revisiones técnicas recientes sistematizan tecnologías de tracking, herramientas de desarrollo, displays, RA colaborativa y preocupaciones de seguridad^[8]. Devagiri *et al.* ofrecen un panorama consolidado de 2024: tecnologías habilitadoras y potenciadoras, matriz de hardware comercial, capacidades de software y un conjunto de guías de desarrollo desde la ideación hasta el despliegue^[9]. En conjunto, el estado actual puede caracterizarse como *madurez parcial*: la RA es viable comercialmente en móviles y en nichos industriales/educativos, mientras que la RA óptica *see-through* “indistinguible” y la adopción generalizada siguen siendo desafíos abiertos^{[7],[9]}.

II. Cómo se abordan los proyectos en el contexto de RA

Los proyectos de RA suelen abordarse como sistemas socio-técnicos en los que hardware (cámara, IMU, HMD, dispositivo móvil), software (*tracking*, renderizado, gestión de escena) y contenido (modelos 3D, anotaciones, reglas de interacción) deben co-diseñarse^{[10],[9]}.

En la práctica, el abordaje típico incluye:

1. **Delimitación del caso de uso y contexto de uso:** dominio, usuarios, entorno físico y restricciones de seguridad^{[14],[12]}.
2. **Selección de plataforma y modalidad de display:** RA móvil (*handheld*), HMD óptico o por video, o configuraciones colaborativas heterogéneas^{[8],[9]}.
3. **Elección de la estrategia de anclaje espacial:** marcadores fiduciales, SLAM/*markerless*, localización visual-inercial o mapas previos^{[6],[8]}.
4. **Diseño de la interfaz espacial e interacción:** gestos, voz, mirada, tangibles o híbridos, cuidando carga cognitiva y coherencia real–virtual^{[19],[18]}.
5. **Implementación iterativa y evaluación con usuarios:** prototipado temprano y métricas de efectividad, eficiencia y satisfacción en contexto^{[14],[16]}.

En RA colaborativa, el abordaje se amplía a dimensiones de espacio, tiempo, simetría de roles y de tecnología, y modalidades de entrada/salida, lo que exige decisiones explícitas de arquitectura multi-usuario y *awareness* compartido^{[11],[12]}.

III. Metodologías utilizadas

No existe una única metodología estándar universal para RA; la literatura converge en la combinación de marcos de desarrollo multimedia/software con diseño centrado en el humano (HCD) y evaluación específica de usabilidad en RA.

A. Ciclos de desarrollo multimedia adaptados

Roedavan *et al.* proponen un marco basado en el *Multimedia Development Life Cycle* (MDLC) adaptado a RA, estructurado en capas de fase, etapa de desarrollo y componentes. En producción distinguen núcleo (*tracking* y anclaje), visual (contenido y renderizado) e interacción; en postproducción enfatizan evaluación de compatibilidad, desempeño y usabilidad^[13].

B. Diseño centrado en el usuario

ISO 9241-210 provee el marco general de HCD para sistemas interactivos—comprensión del contexto, especificación de requisitos, producción de soluciones y evaluación—aplicable a RA como sistema interactivo espacial^[15]. NIST IR 8422 operacionaliza este enfoque para RA mediante un marco de evaluación de usabilidad en cinco componentes: alcance, usuarios y contexto, escenarios/tareas, métricas y medidas^[14].

C. Evaluación HCI específica de RA

Dünser y Billinghamurst argumentan que los métodos HCI tradicionales deben adaptarse porque la RA introduce factores de registro espacial, confort, carga cognitiva y acoplamiento con el entorno físico^[16]. Trabajos previos del mismo grupo plantean la aplicación explícita de principios HCI al diseño de sistemas RA^[17]. Endsley *et al.* aportan heurísticas de diseño orientadas a interacciones dinámicas en entornos aumentados^[18].

En síntesis, las metodologías predominantes son: **(a)** ciclos iterativos tipo MDLC/ágil adaptados a componentes RA; **(b)** HCD/ISO 9241-210; y **(c)** evaluación heurística y empírica específica de RA.

IV. Principios de diseño y arquitectura

A. Principios de diseño

Kourouthanassis *et al.* enfatizan utilidad contextual, interacción natural, gestión de la atención y coherencia entre capas real y virtual^[19]. Endsley *et al.* formalizan heurísticas para interacciones dinámicas, advirtiendo que omitir usabilidad incrementa errores y erosiona la confianza del usuario^[18]. Dünser *et al.* recomiendan trasladar principios HCI (visibilidad del estado del sistema, correspondencia con el mundo real, control del usuario, prevención de errores, etc.) al dominio espacial de la RA^[17].

Principios recurrentes en la literatura:

- Registro espacial estable y baja latencia percibida.
- Claridad de la información aumentada sin ocluir indebidamente el entorno relevante.
- Interacción alineada con capacidades del dispositivo y del usuario.
- Consideración de confort, seguridad, privacidad y continuidad ante interrupciones.
- Soporte a *awareness* y coordinación en escenarios colaborativos^[12].

B. Arquitectura de sistemas

Reicher *et al.* formularon una arquitectura de referencia destacando atributos como latencia de tracking/renderizado, operación inalámbrica, múltiples dispositivos de tracking, reutilización e integración de componentes^[20]. MacWilliams *et al.* complementaron con un catálogo de patrones de diseño para RA^[21].

A nivel industrial/estándar, ETSI GS ARF 003 especifica una arquitectura funcional de referencia con bloques lógicos interconectados por puntos de referencia y despliegue en dispositivo, nube o híbrido^[22]. Schmalstieg y Höllerer sistematizan la arquitectura típica como acoplamiento de visión por computador, gráficos, tracking, visualización e interacción 3D^[10].

Esquemáticamente, las arquitecturas de RA suelen descomponerse en: *captura/sensado*, *tracking* y *mapeo del mundo*, *modelo del entorno/contexto*, *lógica de aplicación*, *renderizado/presentación* e *interacción*, con requisitos transversales de tiempo real y baja latencia extremo a extremo^{[20],[22]}.

V. Ciclo de vida para llegar a soluciones en RA

A partir de la convergencia entre MDLC adaptado^[13], guías de desarrollo contemporáneas^[9] y HCD/evaluación de usabilidad^{[15],[14]}, el ciclo de vida típico puede formularse así:

1. **Ideación y análisis de contexto.** Problema, usuarios, entorno, riesgos y valor de la aumentación^{[9],[14]}.
2. **Especificación de requisitos.** Funcionales y no funcionales (latencia, precisión, autonomía, privacidad, colaboración)^{[20],[12]}.
3. **Diseño conceptual y arquitectónico.** Display/plataforma, tracking, patrones y heurísticas de UI espacial^{[21],[22],[18]}.

4. **Preparación de activos y prototipado.** Modelos 3D, marcadores/mapas, interacciones^{[13],[10]}.
5. **Implementación (núcleo, visual, interacción).** Pipeline tracking–render–input^{[13],[8]}.
6. **Evaluación iterativa.** Pruebas técnicas y de usabilidad en contexto^{[14],[16]}.
7. **Despliegue, operación y evolución.** Publicación, monitoreo y mejora continua^[9].

Este ciclo es inherentemente **iterativo**: los hallazgos de evaluación realimentan requisitos y diseño, en coherencia con ISO 9241-210^[15] y con la evidencia de que la madurez de RA depende tanto de avances técnicos como de calidad de experiencia de usuario^{[6],[7]}.

Nota de alcance—Este documento se limita al estado del arte orientado a las cinco preguntas formuladas. No desarrolla contribuciones experimentales propias ni una revisión sistemática exhaustiva de todos los subdominios de aplicación.

References

- [1] R. T. Azuma, “A survey of augmented reality,” *Presence: Teleoperators and Virtual Environments*, vol. 6, no. 4, pp. 355–385, Aug. 1997.
- [2] P. Milgram and F. Kishino, “A taxonomy of mixed reality visual displays,” *IEICE Trans. Inf. & Syst.*, vol. E77-D, no. 12, pp. 1321–1329, Dec. 1994.
- [3] R. Azuma *et al.*, “Recent advances in augmented reality,” *IEEE Comput. Graph. Appl.*, vol. 21, no. 6, pp. 34–47, Nov./Dec. 2001.
- [4] M. Billinghurst, A. Clark, and G. Lee, “A survey of augmented reality,” *Found. Trends Hum.–Comput. Interact.*, vol. 8, no. 2–3, pp. 73–272, 2015.
- [5] F. Zhou, H. B.-L. Duh, and M. Billinghurst, “Trends in augmented reality tracking, interaction and display: A review of ten years of ISMAR,” in *Proc. IEEE ISMAR*, 2008, pp. 193–202.
- [6] K. Kim *et al.*, “Revisiting trends in augmented reality research: A review of the 2nd decade of ISMAR (2008–2017),” *IEEE Trans. Vis. Comput. Graphics*, vol. 24, no. 11, pp. 2947–2962, Nov. 2018.
- [7] Y. Goh *et al.*, “Wearable augmented reality: Research trends and future directions from three major venues,” *IEEE Trans. Vis. Comput. Graphics*, 2023.
- [8] T. A. Syed *et al.*, “In-depth review of augmented reality...,” *Sensors*, vol. 23, no. 1, Art. no. 146, 2023.
- [9] J. S. Devagiri *et al.*, “The essentials: A comprehensive survey to get started in augmented reality,” *IEEE Access*, vol. 12, pp. 109012–109070, 2024.
- [10] D. Schmalstieg and T. Höllerer, *Augmented Reality: Principles and Practice*. Boston, MA, USA: Addison-Wesley, 2016.
- [11] M. Billinghurst and H. Kato, “Collaborative augmented reality,” *Commun. ACM*, vol. 45, no. 7, pp. 64–70, Jul. 2002.
- [12] M. Sereno *et al.*, “Collaborative work in augmented reality: A survey,” *IEEE Trans. Vis. Comput. Graphics*, vol. 28, no. 6, pp. 2530–2549, Jun. 2022.
- [13] R. Roedavan, A. Pudjoatmodjo, and Y. Sugiarto, “A framework for developing augmented reality applications based on the multimedia development life cycle (MDLC),” *J. Informatika dan Informasi Geografi*, vol. 16, no. 1, 2025.
- [14] Y.-Y. Cho, J. Sauer, and K. Choi, *Augmented Reality (AR) Usability Evaluation Framework* (NIST IR 8422). Gaithersburg, MD, USA: NIST, 2022.
- [15] ISO 9241-210:2019, *Ergonomics of human-system interaction—Part 210: Human-centred design for interactive systems*. Geneva, Switzerland: ISO, 2019.
- [16] A. Dünser and M. Billinghurst, “Evaluating augmented reality systems,” in *Handbook of Augmented Reality*, B. Furht, Ed. New York, NY, USA: Springer, 2011, pp. 289–307.
- [17] A. Dünser, R. Grasset, H. Seichter, and M. Billinghurst, “Applying HCI principles to AR systems design,” HIT Lab NZ, Univ. of Canterbury, Tech. Rep., 2007.
- [18] T. C. Endsley *et al.*, “Augmented reality design heuristics: Designing for dynamic interactions,” *Proc. Hum. Factors Ergon. Soc. Annu. Meet.*, vol. 61, no. 1, pp. 2100–2104, 2017.
- [19] P. E. Kourouthanassis, C. Boletsis, and G. Lekakos, “Demystifying the design of mobile augmented reality applications,” *Multimedia Tools Appl.*, vol. 74, pp. 1045–1066, 2015.
- [20] T. Reicher, A. MacWilliams, B. Bruegge, and G. Klinker, “Results of a study on software architectures for augmented reality systems,” Tech. Rep., Technische Univ. München / ARVIKA, 2003.
- [21] A. MacWilliams, T. Reicher, G. Klinker, and B. Bruegge, “Design patterns for augmented reality systems,” in *Proc. MIXER*, CEUR-WS, vol. 91, 2004.
- [22] ETSI, “Augmented Reality Framework (ARF); AR framework architecture,” ETSI GS ARF 003 V2.1.1, 2023.